

Ze zbioru $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ losujemy kolejno, bez zwracania dwie liczby.
Oblicz prawdopodobieństwo, że druga z wylosowanych liczb będzie nieparzysta, jeśli wiadomo, że pierwsza z wylosowanych liczb jest parzysta.

① analizujemy polecenie

zbiór: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ - 9 elementów

dwie liczby, bez zwracania

wiadomo, że pierwsza parzysta - B

A - druga nieparzysta $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\overline{\overline{A \cap B}}}{\overline{B}}$

$A \cap B$ - druga nieparzysta i pierwsza parzysta

② obliczamy moce zdarzeń $A \cap B$ i B

$$\overline{B} = 4 \cdot 8 = 32$$

$$\overline{\overline{A \cap B}} = 4 \cdot 5 = 20$$

③ liczymy $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{20}{32} = \frac{5}{8}$$

odp: $\frac{5}{8}$